

# 赛事现场验收与交付说明

## 历史记录

- 2026-07-22 liuxiaoke 增加四类文件功能页面拖放导入、手机点击选择和重复导入验收项。
- 2026-07-21 liuxiaoke 将随包文档调整为 PDF，并增加 16 人、32 人选手测试工作簿验收项。
- 2026-07-21 liuxiaoke 增加瑞士轮首轮随机配对、轮空稳定性和刷新后结果保持验收项。
- 2026-07-21 liuxiaoke 增加小组循环与瑞士轮分组结果展示、Excel 导出和“场地”术语验收项。
- 2026-07-21 liuxiaoke 补充赛事首页、场次维护、编排结果维护和瑞士轮现场分组验收项。
- 2026-07-21 liuxiaoke 创建赛事现场验收与交付说明，覆盖四种赛制、比赛控制台、本地恢复、结果导出和已知边界。

## 1. 文档用途

本文用于 **heima-record** 外部交付和现场验收。验收人员不需要安装 Node.js，也不需要网络或数据库。

验收对象是发布包中的 **index.html**，源码开发环境不属于现场交付范围。

## 2. 发布包检查

发布包应包含以下文件：

- **index.html**
- **使用说明.pdf**
- **赛事验收清单.pdf**
- **示例导入模板.csv**
- **规则配置模板.xlsx**
- **16人选手测试数据.xlsx**
- **32人选手测试数据.xlsx**

打开前检查：

- 使用 Chrome、Edge 或 Safari 双击打开 **index.html**。
- 页面能正常显示，导航和按钮没有重叠。
- 断开网络后刷新页面，程序仍能打开。
- 示例 CSV 在 Excel 中直接打开时中文不乱码。
- 两份 PDF 可以离线打开，中文、分页和页码正常。

## 3. 通用现场验收

### 3.1 选手和规则

- 导入 CSV 选手名单，姓名、单位和种子正确。
- 导入 XLSX 选手名单，姓名、单位和种子正确。
- 导入 16人选手测试数据.xlsx，显示 16 名选手且种子为 1 至 16。
- 导入 32人选手测试数据.xlsx，显示 32 名选手且种子为 1 至 32。
- 导入 规则配置模板.xlsx，计分模式、部位分值和警告等级正确。
- 退赛选手不会进入后续编排。
- 在电脑端把名单、场次或规则文件拖到对应功能页面任意内容区域后，出现正确的导入遮罩并能够正常解析。
- 把文件直接拖到原导入按钮仍能正常导入，且不会触发两次。
- 在手机系统浏览器点击导入按钮后，能够打开系统文件选择器。
- 导入后再次选择同一个文件，仍会重新触发导入。
- 同时拖入多个文件或拖入错误类型时，页面显示明确提示且不修改现有数据。

### 3.2 比赛控制台

- 比赛可以开始、暂停和重置计时。
- 目标分模式按击中部位增加对应分值。
- 限制回合模式可以记录红方、蓝方、双方得分和无效回合。
- 综合判定可以一次记录双方得分和双方警告。
- 判罚中止可以产生红胜、蓝胜或平局。
- 记录申诉后，日志包含当时的剩余时间和比分。
- 撤销只回退比赛操作，不回退已经流逝的计时。
- 比赛结束后普通计分被锁定。
- 赛后修正必须填写原因，比分和胜方修改会保留记录。

### 3.3 首页、场次和编排维护

- 首页显示当前赛制、正常参赛人数、赛事阶段和场次完成进度。
- 场次页可以导入 Excel / CSV；存在旧场次时替换操作需要二次确认。
- 普通导入场次可以按场或按组删除，赛事生成场次不能单独删除。
- 编排页可以阅览全部赛事生成场次，并编辑未开始场次的编号、现场分组和场地。
- 小组循环生成后能够按组查看完整选手名单并导出分组结果 Excel。
- 瑞士轮生成后能够按轮次查看现场分组、对阵、场地和轮空，并导出逐轮工作表。
- 修改未开始场次的现场分组或场地后，分组结果展示和导出内容同步变化。

- 清空编排后选手和赛制配置仍存在，赛事生成场次、结果、排名和签表已清空。
- 重置赛事后选手和全部赛事数据已清空，当前计分规则保持不变。

## 4. 分赛制验收

### 4.1 小组循环 + 单败淘汰赛

建议数据：12 人，每组 6 人，每组出线 2 人，总晋级 4 人。

- 生成 A、B 两组，每组 15 场，共 30 场小组赛。
- 分组结果中 A、B 两组各显示 6 名选手，选手不会跨组重复。
- 所有小组赛结束后才进入小组完成状态。
- 排名规则开关和优先级会影响排名顺序。
- 晋级线完全同分时标记附加赛。
- 晋级选手可以生成单败签表。
- 半决赛完成后生成决赛和季军赛。

### 4.2 瑞士轮 + 单败淘汰赛

建议数据：8 人，配置 3 轮、2 个现场场地组，晋级 4 人。

- 当前轮未全部结束时不能锁定。
- 关闭首轮随机开关时，首轮按种子上半区对下半区生成。
- 开启首轮随机开关时，首轮对阵不再按种子固定生成，且所有非轮空选手只出现一次。
- 首轮生成后随机开关不可修改，刷新浏览器后对阵保持不变。
- 当前轮未锁定时不能生成下一轮。
- 后续轮次不重复已有对阵。
- 每轮场次轮流分配到瑞士A组和瑞士B组，但排名页仍只有一份全局瑞士轮排名。
- 每轮分组结果包含全部参赛选手；奇数人数时轮空选手单独显示。
- 奇数人数时轮空只增加赛事积分，不增加真实胜场和净胜分。
- 最后一轮锁定后进入瑞士轮完成状态，并能生成淘汰签表。

### 4.3 直接单败淘汰赛

建议数据：10 人，启用季军赛。

- 10 人进入 16 签位，生成 6 个首轮轮空和 2 场首轮比赛。
- 每轮完成后才能生成下一轮。
- 半决赛后生成一场决赛和一场季军赛。
- 决赛和季军赛完成后赛事结束。

## 4.4 双败淘汰赛

建议数据：8 人。

- 首轮从胜者组开始。
- 首次失利后进入败者组。
- 累计两负后淘汰。
- 当前波次未完成时不能生成下一波场次。
- 胜者组冠军和败者组冠军进行一场总决赛。
- 总决赛后直接产生冠军，不生成决赛重置。

## 5. 保存、关闭和恢复

- 比赛进行中刷新浏览器，选手、规则、比分和签表仍存在。
- 关闭浏览器后重新打开，最近一次本地状态可以恢复。
- 导出备份 JSON，在另一浏览器导入后可以恢复规则、场次和操作记录。
- 清理浏览器站点数据后，本地自动保存不可恢复，只能依靠备份 JSON。

现场建议：每轮结束、进入淘汰赛和赛事结束时各导出一次备份 JSON。

## 6. 结果导出验收

场次级导出：

- CSV 和 Excel 包含比分、警告、处罚、申诉和赛后修正记录。

赛事级 Excel 应包含：

- 赛事摘要
- 最终名次
- 预赛排名
- 淘汰签表
- 全部场次

检查要求：

- 未完成赛事必须显示“未完赛结果”。
- 完成赛事能够识别冠军和亚军；启用季军赛时能够识别季军。
- 小组和瑞士赛制包含预赛排名。
- 双败结果包含每名选手当前累计负场数。

## 7. 已知边界

- E2 TODO：完善双败完整 1 至 N 名次，并确定同一轮淘汰选手采用并列名次，还是按预赛排名或种子继续排序。
- 单败类赛制当前稳定输出冠亚季军，其余完整名次尚未完善。
- 三败淘汰赛暂缓。
- 多设备实时同步暂缓；多个设备独立打开时数据不会自动合并。
- 浏览器本地保存不能替代赛事备份和正式成绩归档。

## 8. 验收记录

| 项目        |  | 记录             |
|-----------|--|----------------|
| 赛事名称      |  |                |
| 软件版本或提交号  |  |                |
| 验收日期      |  |                |
| 验收人员      |  |                |
| 使用浏览器和版本  |  |                |
| 小组循环 + 淘汰 |  | 通过 / 不通过 / 未测试 |
| 瑞士轮 + 淘汰  |  | 通过 / 不通过 / 未测试 |
| 直接单败      |  | 通过 / 不通过 / 未测试 |
| 双败        |  | 通过 / 不通过 / 未测试 |
| 本地恢复      |  | 通过 / 不通过 / 未测试 |
| JSON 备份恢复 |  | 通过 / 不通过 / 未测试 |
| 结果导出      |  | 通过 / 不通过 / 未测试 |
| 遗留问题      |  |                |